Terme	Définition
AC (courant alternatif)	Courant électrique qui inverse périodiquement sa direction, couramment utilisé dans la distribution électrique.
Commutateur d'accès	Un commutateur qui connecte les terminaux au réseau, offrant des fonctionnalités telles que les VLAN, le contrôle d'accès basé sur les ports (802.1x) et le Power over Ethernet (PoE) pour alimenter des appareils comme les téléphones IP.
ACL (liste de contrôle d'accès)	Une fonction de sécurité sur les routeurs et les pare-feu qui définit des règles pour autoriser ou refuser un trafic spécifique en fonction des adresses IP, des protocoles ou des ports.
AMI (infrastructure de comptage avancée)	Un système de compteurs intelligents et de réseaux de communication utilisé pour la surveillance et la gestion en temps réel de la consommation énergétique.
Point d'accès (AP)	Dispositif fournissant une connectivité sans fil, souvent robuste pour un usage industriel afin de résister à des conditions difficiles telles que la poussière, l'eau et des températures extrêmes.
A.P.I. (interface de programmation d'application)	Un ensemble de protocoles et d'outils permettant aux applications logicielles de communiquer entre elles.
CIP (protocole industriel commun)	Un protocole utilisé dans les environnements industriels automatisés pour la communication entre appareils.
Client	Dispositif informatique ou application qui initie une communication pour demander des services ou des ressources à un serveur. Les clients sont généralement des appareils d'utilisateur final tels que des postes de travail, des ordinateurs portables, des smartphones ou des tablettes.
Modèle client-serveur	Architecture réseau dans laquelle les clients initient des demandes de services ou de données et les serveurs y répondent. Elle se caractérise par un contrôle centralisé, une évolutivité et un partage des ressources.
Commutateur cœur de réseau	Commutateur haute capacité situé au niveau du réseau fédérateur, agrégeant le trafic provenant des commutateurs de distribution et fournissant une connectivité de passerelle aux réseaux WAN et à Internet.
DC (courant continu)	Courant électrique circulant dans une seule direction, couramment utilisé dans les batteries et l'électronique.
Commutateur de distribution	Commutateur qui agrège le trafic des commutateurs d'accès et l'achemine vers les commutateurs centraux. Inclut des fonctionnalités telles que le routage de couche 3, la redondance et l'équilibrage de charge.
Communication Est-Ouest	Trafic circulant entre des appareils de statut égal au sein d'un réseau, souvent dans un data center ou entre des contrôleurs industriels dans un environnement IACS.
CEM (champ électromagnétique)	Champ physique généré par des objets chargés électriquement, utilisé dans les systèmes de communication et d'alimentation sans fil.
Terminaux	Terminaux situés à la périphérie d'un réseau qui interagissent directement avec les utilisateurs ou l'environnement, tels que des postes de travail, des tablettes, des capteurs ou des déclencheurs.
Ethernet/IP	Protocole Ethernet industriel basé sur le protocole industriel commun (CIP), largement utilisé dans les environnements manufacturiers et hybrides pour la communication en temps réel.
FAN (Field Area Network)	Une infrastructure réseau pour les environnements extérieurs à grande échelle, permettant la connectivité entre des appareils tels que des compteurs intelligents et des lampadaires à l'aide de protocoles tels que TCP, HTTP et SNMP.

Pare-feu	Dispositif de sécurité du réseau qui surveille et filtre le trafic entrant et sortant sur la base de règles de sécurité définies.
IHM (Interface Homme-Machine)	Un appareil qui se connecte au réseau et fournit une interface utilisateur graphique permettant aux opérateurs de surveiller et de contrôler les processus industriels.
HSR (Haute Disponibilité avec Redondance Transparente)	Protocole qui garantit une communication réseau ininterrompue via des chemins de données redondants.
HTML (HyperText Markup Language)	Le langage de balisage standard utilisé pour la création et la mise en forme des pages Web.
LAN (réseau local)	LAN (Réseau local) Réseau qui connecte des appareils au sein d'une zone géographique restreinte, telle qu'un domicile ou un bureau.
Commutateur LAN	Dispositif qui connecte des équipements au sein d'un réseau local (LAN) et gère le flux de données en l'acheminant uniquement vers le destinataire prévu.
Topologie logique	Flux de données au sein d'un réseau, indépendamment de sa topologie physique, montrant les relations logiques et l'adressage.
LoRaWAN (Réseau étendu longue portée)	Protocole de réseau sans fil basse consommation conçu pour les appareils Internet des objets sur de longues distances.
LTE (Long Term Evolution)	Une norme de communication sans fil à haut débit pour les appareils mobiles et les terminaux de données.
Modbus	Protocole de communication qui permet l'échange de données dans des environnements industriels à l'aide d'un modèle client-serveur. Couramment utilisé pour connecter des automates et d'autres appareils industriels.
MPLS (Multiprotocol Label Switching – Commutation d'étiquettes multiprotocole)	Technique de réseau permettant d'accélérer et de diriger les flux de données.
MRP (Manufacturing Resource Planning – Planification des ressources de production)	Système de gestion et de planification de la production, des inventaires et de l'ordonnancement en milieu industriel.
NB_IoT (Internet des objets à bande étroite)	Une technologie de réseau étendu basse consommation conçue pour les appareils Internet des objets dans des environnements contraints.
Supports réseau	Les médias de communication physiques ou sans fil utilisés pour connecter des dispositifs dans un réseau, tels que les câbles Ethernet, les fibres optiques ou le Wi-Fi.
NFC (Communication en Champ Proche)	Technologie de communication sans fil à courte portée utilisée pour l'échange sécurisé de données, comme les paiements sans contact.
NGFW (pare-feu de nouvelle génération)	Un pare-feu doté de fonctionnalités avancées telles que la connaissance des applications, la prévention des intrusions et les informations sur les menaces basées sur le cloud, au-delà de l'inspection d'état traditionnelle.
Communication Nord-Sud	Trafic se déplaçant verticalement entre des périphériques de statut inégal, comme entre des clients et des serveurs ou des contrôleurs et des périphériques gérés.
OEE (efficacité globale de l'équipement)	Une métrique permettant de mesurer l'efficience et l'efficacité des équipements de production.

OSI (Interconnexion de systèmes ouverts)	Modèle conceptuel décrivant les fonctions d'un réseau en sept couches.
Modèle P2P (peer-to-peer)	Un modèle de réseau décentralisé où les périphériques (homologues) peuvent agir à la fois comme clients et serveurs, ce qui leur permet d'envoyer et de recevoir des données directement sans nécessiter un serveur centralisé.
Topologie physique	Disposition physique des périphériques, des câbles et des composants au sein d'un réseau.
PLC (automate programmable industriel)	Un ordinateur industriel spécialisé qui contrôle des machines et des processus en recevant des commandes de programmation et en envoyant des données opérationnelles.
PNAC (Port-Based Network Access Control, contrôle d'accès réseau basé sur les ports)	Un mécanisme de sécurité pour restreindre l'accès aux ressources réseau en fonction de l'authentification du périphérique.
PoE (Power over Ethernet, alimentation par Ethernet)	Technologie fournissant de l'énergie électrique et des données via un seul câble Ethernet.
Profinet	Protocole Ethernet industriel optimisé pour la communication en temps réel et l'échange de données entre les contrôleurs, les périphériques d'E/S et les capteurs.
protocole PTP (Precision Time Protocol)	Protocole utilisé pour la synchronisation de l'horloge sur un réseau, atteignant une précision inférieure à la microseconde, adapté aux processus industriels sensibles au temps.
QoS (qualité de service)	Ensemble de technologies utilisées pour gérer et hiérarchiser le trafic réseau afin d'optimiser les performances.
RFID (identification par radiofréquence)	Technologie utilisant les ondes radio pour identifier et suivre des objets grâce à des balises.
Routeur	Périphérique réseau qui achemine des paquets de données entre des sous-réseaux ou des réseaux externes à l'aide de protocoles de routage.
SCADA (Contrôle de supervision et acquisition de données)	SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Un système utilisé pour surveiller et contrôler les processus industriels à distance.
Serveur	Ordinateur puissant ou application logicielle qui répond aux demandes des clients en fournissant des ressources, des services ou des données. Les serveurs peuvent gérer plusieurs connexions client et sont souvent spécialisés pour des tâches telles que l'hébergement Web ou le stockage de fichiers.
SFP (Small Form Factor Pluggable)	Émetteur-récepteur compact utilisé pour les connexions réseau haut débit dans les commutateurs et les routeurs.
Capteur industriel intelligent	Un capteur qui communique numériquement sur un réseau, fournissant des données en temps réel pour surveiller et contrôler les processus industriels.
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Un protocole utilisé pour la gestion et la surveillance des appareils sur un réseau.
SOHO (Small Office Home Office – Petite entreprise ou bureau à domicile)	Un environnement d'entreprise à petite échelle où des individus travaillent depuis la maison ou dans un petit bureau.

UDP (Protocole de datagramme utilisateur)	Un protocole de communication léger qui permet un transfert de données rapide, sans connexion établie.
VFD (variateur de fréquence)	Dispositif qui contrôle les moteurs électriques en recevant des commandes d'autres périphériques sur le réseau, tels que des automates, pour réguler la vitesse et le couple.
VLAN (Réseau local virtuel)	Une segmentation logique d'un réseau permettant de séparer et d'organiser les périphériques afin d'améliorer la gestion et la sécurité.
VPN (réseau privé virtuel)	VPN (réseau privé virtuel) Technologie qui crée une connexion chiffrée et sécurisée sur un réseau public ou réseau privé.
WAN (réseau étendu)	Un réseau qui connecte plusieurs réseaux locaux (LAN) sur de grandes distances, permettant la communication entre des sites géographiquement dispersés.
WirelessHART (Transducteur distant adressable sur réseau)	Une norme de communication sans fil pour les environnements industriels automatisés et la surveillance.
Wi-SUN (Wireless Smart Utility Network)	Protocole sans fil conçu pour les applications Internet des objets, telles que les villes intelligentes et la gestion de l'énergie.
Station de travail	Ordinateur de hautes performances utilisé dans des réseaux industriels pour des applications techniques ou scientifiques, exécutant des logiciels spécialisés tels que SCADA ou la planification des ressources de fabrication (MRP).
WSN (réseau de capteurs sans fil)	Un réseau de capteurs sans fil qui collecte et transmet des données environnementales sur de grandes zones géographiques, souvent en utilisant des protocoles de réseau maillé comme Zigbee ou LoRa.